

- 1 -

12. HRN 스케줄링에서 우선순위를 계산할 때 사용하는 요소로 적절한 것은?

- ① 대기 시간과 서비스 시간 ② 페이지 크기와 블록 크기
- ③ 파일명과 확장자 ④ IP 주소와 포트 번호

정답: ①

13. 교착상태 발생 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 상호 배제 ② 점유와 대기
- ③ 비선점 ④ 선점 가능

정답: ④

14. 교착상태 발생 조건 중 한 프로세스가 자원을 점유한 상태에서 다른 자원을 기다리는 조건은?

- ① 상호 배제 ② 점유와 대기
- ③ 순환 대기 ④ 비선점

정답: ②

15. 기억장치를 일정한 크기의 블록으로 나누어 관리하는 기법은?

- ① 세그먼테이션 ② 페이징
- ③ 스푼링 ④ 인터럽트

정답: ②

16. 프로그램을 논리적 의미 단위로 나누어 기억장치를 관리하는 기법은?

- ① 페이징 ② 세그먼테이션
- ③ 라운드 로빈 ④ 디스크 스케줄링

정답: ②

17. 실제 주기억장치보다 큰 프로그램을 실행할 수 있도록 보조기억장치를 주기억장치처럼 사용하는 기법은?

- ① 캐시 메모리 ② 가상기억장치
- ③ 레지스터 ④ ROM

정답: ②

18. 필요한 페이지만 주기억장치에 적재하는 가상기억장치 관리 기법은?

- ① 요구 페이징 ② 스푼링
- ③ 로딩 ④ 링킹

정답: ①

19. 필요한 페이지가 주기억장치에 없어 보조기억장치에서 가져와야 하는 현상은?

- ① 페이지 폴트 ② 인터럽트 금지
- ③ 문맥 교환 ④ 스래싱 제거

정답: ①

20. 페이지 교체 알고리즘 중 가장 먼저 들어온 페이지를 먼저 교체하는 방식은?

- ① LRU ② LFU
- ③ FIFO ④ OPT

정답: ③

21. 앞으로 가장 오랫동안 사용되지 않을 페이지를 교체하는 알고리즘은?

- ① FIFO ② LRU
- ③ OPT ④ LFU

정답: ③

22. 최근에 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘은?

- ① LRU ② FIFO
- ③ OPT ④ FCFS

정답: ①

23. 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체하는 알고리즘은?

- ① LFU ② LRU
- ③ FIFO ④ SSTF

정답: ①

24. 페이지 부재가 지나치게 많이 발생하여 CPU가 실제 작업보다 페이지 교체에 많은 시간을 소비하는 현상은?

- ① 스프링 ② 스래싱
③ 단편화 ④ 오버로딩

정답: ②

25. 프로세스가 일정 시간 동안 자주 참조하는 페이지들의 집합을 의미하는 것은?

- ① 워킹 셋 ② 세마포어
③ 데드락 ④ 채널

정답: ①

26. 디스크 스케줄링에서 요청이 들어온 순서대로 처리하는 방식은?

- ① SSTF ② SCAN
③ C-SCAN ④ FCFS

정답: ④

27. 현재 헤드 위치에서 가장 가까운 트랙의 요청을 먼저 처리하는 디스크 스케줄링 기법은?

- ① FCFS ② SSTF
③ C-SCAN ④ FIFO

정답: ②

28. SSTF 디스크 스케줄링의 단점으로 가장 적절한 것은?

- ① 항상 공평하다
- ② 먼 거리에 있는 요청이 오래 기다릴 수 있다
- ③ 디스크 헤드가 움직이지 않는다
- ④ 큐가 필요 없다

정답: ②

29. 디스크 헤드가 한 방향으로 이동하면서 요청을 처리하고, 끝까지 간 후 반대 방향으로 이동하며 처리하는 방식은?

- ① SCAN ② FIFO
③ LRU ④ Round Robin

정답: ①

30. 디스크 헤드가 한 방향으로만 요청을 처리하고 끝에 도달하면 처음으로 돌아가 다시 처리하는 방식은?

- [illegible]

정답: ③

31. TCP의 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 비연결형 전송 방식이다
- ② 신뢰성 있는 연결형 전송 방식이다
- ③ 오류 제어를 하지 않는다
- ④ 빠르지만 순서를 보장하지 않는다

정답: ②

32. UDP의 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 연결형이며 신뢰성이 높다
- ② 전송 속도가 비교적 빠르지만 신뢰성은 낮다
- ③ 반드시 3-way handshake를 사용한다
- ④ 웹 문서 전송 전용 프로토콜이다

정답: ②

33. 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 시스템은?

- [illegible]

정답: ②

34. 웹에서 하이퍼텍스트 문서를 주고받는 프로토콜은?

- ① FTP ② SMTP
③ HTTP ④ ARP

정답: ②

47. 프로그램 내부 구조와 논리 경로를 기준으로 수행하는 테스트는?

- ① 블랙박스 테스트 ② 화이트박스 테스트
- ③ 인수 테스트 ④ 베타 테스트

정답: ②

48. 내부 구조를 보지 않고 입력값과 출력값을 중심으로 수행하는 테스트는?

- ① 화이트박스 테스트 ② 블랙박스 테스트
- ③ 단위 테스트 ④ 구조 테스트

정답: ②

49. 통합 테스트에서 하위 모듈은 준비되어 있으나 상위 모듈이 없는 경우, 상위 모듈 역할을 대신하는 임시 모듈은?

- ① 스텝 ② 드라이버
- ③ 페이지 ④ 라우터

정답: ②

50. 소프트웨어 개발에서 소스코드와 산출물의 변경 이력을 관리하는 활동은?

- ① 형상관리 ② 디스크 조각 모음
- ③ 스풀링 ④ 페이지 교체

정답: ①

[운영체제 계산문제]

1. CPU 스케줄링 계산문제

1) FCFS 스케줄링

다음 프로세스들이 순서대로 도착하였다. FCFS 방식으로 스케줄링할 때, 평균 대기시간은?

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	6
P2	1	3
P3	2	4
P4	3	2

풀이

FCFS는 먼저 도착한 순서대로 실행한다.

실행 순서: P1 → P2 → P3 → P4

프로세스	도착	실행	시작	종료	대기시간
P1	0	6	0	6	0
P2	1	3	6	9	5
P3	2	4	9	13	7
P4	3	2	13	15	10

평균 대기시간

$$= (0 + 5 + 7 + 10) / 4$$

$$= 22 / 4$$

$$= 5.5$$

2) SJF 스케줄링

다음 프로세스들이 모두 시간 0에 도착하였다. 비선점 SJF 방식으로 스케줄링할 때, 평균 반환시간은?

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	8
P2	0	4
P3	0	2
P4	0	6

풀이

SJF는 실행 시간이 짧은 작업부터 처리한다.

실행 순서: P3 → P2 → P4 → P1

프로세스	실행 시간	시작	종료	반환시간
P3	2	0	2	2
P2	4	2	6	6
P4	6	6	12	12
P1	8	12	20	20

$$\text{반환시간} = \text{종료 시간} - \text{도착 시간}$$

평균 반환시간

$$= (2 + 6 + 12 + 20) / 4$$

$$= 40 / 4$$

$$= 10$$

2. 페이지 교체 알고리즘 계산문제

1) FIFO 페이지 교체

페이지 참조열이 다음과 같고, 페이지 프레임 수가 3개일 때 FIFO 알고리즘을 사용할 경우 페이지 부재 횟수는?

참조열: 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 1, 3

풀이

FIFO는 먼저 들어온 페이지를 먼저 교체한다.

참조	프레임 상태	페이지 부재
1	1	O
2	1, 2	O
3	1, 2, 3	O
2	1, 2, 3	X
4	2, 3, 4	O
1	3, 4, 1	O
5	4, 1, 5	O
2	1, 5, 2	O
1	1, 5, 2	X
3	5, 2, 3	O

페이지 부재 횟수 = 8회

2) LRU 페이지 교체

페이지 참조열이 다음과 같고, 페이지 프레임 수가 3개일 때 LRU 알고리즘을 사용할 경우 페이지 부재 횟수는?

참조열: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3

풀이

LRU는 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체한다.

참조	프레임 상태	페이지 부재
7	7	O
0	7, 0	O
1	7, 0, 1	O
2	0, 1, 2	O
0	0, 1, 2	X
3	0, 2, 3	O
0	0, 2, 3	X
4	0, 3, 4	O
2	0, 4, 2	O
3	4, 2, 3	O

페이지 부재 횟수 = 8회

3. 디스크 스케줄링 계산문제

1) FCFS 디스크 스케줄링

디스크 헤드의 현재 위치가 50이고, 요청 큐가 다음과 같을 때 FCFS 방식으로 처리하면 총 헤드 이동 거리는?

요청 큐: 82, 170, 43, 140, 24

풀이

FCFS는 요청 순서대로 처리한다.

이동 순서:

50 → 82 → 170 → 43 → 140 → 24

이동 거리:

이동	거리
50 → 82	32
82 → 170	88
170 → 43	127
43 → 140	97
140 → 24	116

총 헤드 이동 거리
= $32 + 88 + 127 + 97 + 116$
= 460

2) SSTF 디스크 스케줄링

디스크 헤드의 현재 위치가 50이고, 요청 큐가 다음과 같을 때 SSTF 방식으로 처리하면 총 헤드 이동 거리는?

요청 큐: 82, 170, 43, 140, 24

풀이

SSTF는 현재 헤드 위치에서 가장 가까운 요청을 먼저 처리한다.

초기 위치: 50

요청 큐: 82, 170, 43, 140, 24

가장 가까운 요청부터 선택한다.

1. 50에서 가장 가까운 요청: 43
거리 = 7
2. 43에서 가장 가까운 요청: 24
거리 = 19
3. 24에서 가장 가까운 요청: 82
거리 = 58
4. 82에서 가장 가까운 요청: 140
거리 = 58
5. 140에서 가장 가까운 요청: 170
거리 = 30

이동 순서:

$50 \rightarrow 43 \rightarrow 24 \rightarrow 82 \rightarrow 140 \rightarrow 170$

총 헤드 이동 거리

= $7 + 19 + 58 + 58 + 30$

= 172